UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MANUAL TÉCNICO

DESARROLLO DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO NUTRICIONAL INFANTIL MEDIANTE CARNET DIGITAL EN PUESTOS DE SALUD RURALES

Carnet Digital de Monitoreo Nutricional Infantil

Puesto de Salud de la aldea Chivarreto, San Francisco El Alto, Totonicapán

Versión 1.0

Elaborado por:

WILSON EDWIN HERNÁNDEZ MALDONADO

Carné 1490-16-14973

Asesor:

MA. ING. LUIS ARMANDO TEZÓ CAYAX

GUATEMALA, OCTUBRE DE 2026.

Versión	Fecha	Descripción
1.0	16 de octubre de 2026	Versión inicial. Sistema desplegado en el ambiente de pruebas https://carnetchivarreto.com.

Control de versiones del documento

Índice

1. Introducción 3
   1.1 Alcance del manual 3
2. Descripción general del sistema 3
   2.1 Módulos 3
   2.2 Roles 4
3. Requisitos 4
   3.1 Servidor 4
   3.2 Equipos de los usuarios 5
   3.3 Ambiente de desarrollo 5
4. Arquitectura 5
   4.1 Controlador frontal 5
   4.2 Acciones del controlador 6
5. Estructura del proyecto 6
6. Componentes del código 7
7. Base de datos 8
   7.1 Modelo 8
   7.2 Reglas de integridad 8
   7.3 Diccionario de datos 9
8. Motor de cálculo 15
   8.1 Reglas de la OMS aplicadas 15
   8.2 Clasificación por indicador 15
   8.3 Niveles de alerta 16
   8.4 Pruebas y recálculo 16
9. Seguridad 16
10. Reportes y formatos 17
11. Instalación y despliegue 18
   11.1 Pasos 18
   11.2 Configuración (config/config.php) 18
   11.3 Sin consola 19
12. Mantenimiento 19
   12.1 Actualizar el sistema 19

12.2 Respaldo de la base de datos 19
12.3 Scripts de línea de comandos 19
12.4 Tareas automáticas 20
12.5 Recuperación de emergencia del administrador 20
13. Solución de problemas 20
14. Trabajo pendiente 20

1. Introducción

Este manual describe la construcción interna del sistema **Carnet Digital de Monitoreo Nutricional Infantil**, desarrollado como trabajo de graduación de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala para el Puesto de Salud de la aldea Chivarreto, San Francisco El Alto, Totonicapán.

Está dirigido a quien instale, mantenga o amplíe el sistema: personal técnico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Totonicapán (DRISTT) o estudiantes que continúen el proyecto. Supone conocimientos básicos de PHP, SQL, HTML y del uso de una consola de comandos.

1.1 Alcance del manual

- Requisitos técnicos del servidor y de los equipos de los usuarios.
- Arquitectura, estructura de carpetas y componentes del código.
- Base de datos: modelo, diccionario de datos y reglas de integridad.
- Motor de cálculo de puntuaciones Z según los patrones de la OMS.
- Seguridad, instalación, despliegue, actualización, mantenimiento y solución de problemas.

El uso del sistema por el personal del puesto se describe en el **Manual de usuario**.

2. Descripción general del sistema

El sistema digitaliza el carnet del niño menor de siete años, calcula automáticamente la puntuación Z de cuatro indicadores antropométricos según los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y genera alertas nutricionales tempranas. Su aporte principal es identificar a los niños que están **cerca** de caer en desnutrición (puntuación Z entre −1 y −2), algo que en las gráficas de papel no se distingue.

2.1 Módulos

Módulo	Función
Autenticación	Ingreso con usuario y contraseña, tres roles, cierre por inactividad a los 20 minutos y cambio obligatorio de contraseñas temporales.
Niños	Registro, edición, búsqueda y egreso automático a los 7 años, con permisos por sector.
Mediciones	Captura de peso y talla o longitud, con aviso de valores biológicamente imposibles.
Motor de cálculo	Puntuación Z de peso para la edad, talla para la edad, peso para la longitud y peso para la talla.
Alertas y seguimiento	Nivel de alerta de cada control, evolución entre controles y lista imprimible para visitas domiciliarias.
Historial y gráficas	Historial del niño y gráficas de crecimiento con las curvas de la OMS.

Módulo	Función
Vacunación y suplementos	Esquema nacional 2026 con dosis aplicadas, pendientes y próximas; entrega de suplementos.
Citas	Programación, calendario con carga diaria y aviso gratuito por WhatsApp.
Reportes e indicadores	Panel de indicadores con filtros y gráficas; exportación a PDF, Excel y CSV; formato SIGSA 3; carnet para la familia.
Usuarios	Alta, baja y recuperación de contraseña por el administrador.
Bitácora	Auditoría de todas las operaciones.

2.2 Roles

Rol	Puede hacer	Página de inicio
Administrador	Gestionar usuarios y consultar reportes. No captura datos clínicos.	Usuarios
Enfermería	Registrar y editar niños, mediciones, vacunas, suplementos y citas. En su sector sin avisos; en otro sector con advertencia y bitácora.	Seguimiento
Consulta	Solo lectura: seguimiento, historial, gráficas, citas y reportes (médicos, nutricionista, psicóloga).	Seguimiento

3. Requisitos

3.1 Servidor

Componente	Requisito	Ambiente de pruebas actual
PHP	8.1 o más reciente, con las extensiones pdo_mysql y mbstring	PHP 8.2.34 (web y consola)
Base de datos	MariaDB 10.4 o MySQL 8, con InnoDB y utf8mb4	MariaDB de Hostinger
Servidor web	Apache o LiteSpeed que lea .htaccess (mod_rewrite y mod_authz_core)	LiteSpeed (Hostinger)
Certificado	SSL para https	Activo, emitido por Hostinger
Consola	SSH recomendado para instalar y actualizar (opcional: hay ruta por phpMyAdmin)	SSH en el puerto 65002
Git	Para traer y actualizar el código	Disponible en el servidor

3.2 Equipos de los usuarios

- Teléfono Android o computadora con un navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox).
- Pantalla desde 375 píxeles de ancho: el sistema se diseñó primero para el teléfono.
- Conexión a internet. Las gráficas usan Chart.js 4.4.1 desde cdnjs; los iconos están incrustados y no dependen de servicios externos.

3.3 Ambiente de desarrollo

- Windows 11, XAMPP con PHP 8.2.12 y MariaDB 10.4.32, Visual Studio Code y Git 2.51.
- Repositorio público: https://github.com/EdwinHernandezumg/carnet-nutricional (rama main).

4. Arquitectura

El sistema sigue una arquitectura **cliente-servidor de tres capas**, escrita en PHP sin framework para que la autoría del código sea clara y para que corra en cualquier hosting, incluidos los planes gratuitos:

Capa	Tecnología	Ubicación en el proyecto
Presentación	HTML5, CSS responsivo, JavaScript y Chart.js	views/, public/css/, public/js/
Lógica de negocio	PHP 8.2 en clases estáticas por dominio	src/
Datos	MariaDB con PDO y consultas preparadas	sql/ y la clase Database

4.1 Controlador frontal

Toda solicitud entra por `public/index.php`, que actúa como **controlador frontal**: carga la configuración y las clases, inicia la sesión, descarta parámetros con forma de lista (`campo[]`) y decide qué hacer según el parámetro `accion` mediante una instrucción `switch`. Cada caso comprueba el rol con `Auth::exigirRol()` o `Auth::exigirAutenticacion()`, llama a las clases de `src/` y muestra una vista de `views/`.

Recorrido de una solicitud, por ejemplo al guardar una medición:

1. El navegador envía el formulario a `index.php?accion=medicion_guardar`.
2. El controlador verifica la sesión y que el rol sea enfermería.
3. Valida los datos en el servidor y, si hay valores imposibles, pide confirmación.
4. `Medicion::crear()` guarda la medición y `Calculo::procesar()` calcula los indicadores en una transacción.
5. `Alerta::generar()` compara con el control anterior y registra el nivel de alerta.
6. `Bitacora::registrar()` deja constancia y el controlador redirige al historial del niño.

4.2 Acciones del controlador

Acción	Qué hace	Roles
login, logout	Ingreso y salida	Todos
cambiar_pass, cambiar_pass_guardar	Cambio de contraseña propia (obligatorio si es temporal)	Todos
panel_alertas	Seguimiento: niños por nivel de alerta del último control	Todos
ninos, nino_historial, nino_graficas	Lista, historial y gráficas del niño	Todos
nino_nuevo, nino_guardar, nino_registrado, nino_editar, nino_actualizar	Registro y edición de niños	Enfermería
medicion_nueva, medicion_guardar	Captura de mediciones	Enfermería
vacuna_nueva, vacuna_guardar, suplemento_nuevo, suplemento_guardar	Vacunas y suplementos	Enfermería
cita_nueva, cita_guardar, cita_estado, cita_aviso_enviado	Citas y aviso por WhatsApp	Enfermería
citas_proximas, citas_calendario	Consulta de citas	Todos
carnet_familia	Carnet para la familia (imprimible)	Todos
reportes, reporte_csv, reporte_excel, reporte_imprimir, sigsa3	Panel de indicadores, exportaciones y SIGSA 3	Todos
usuarios, usuario_nuevo, usuario_guardar, usuario_restablecer, usuario_estado	Gestión de usuarios	Administrador
inicio	Redirige a la página de inicio del rol	Todos

5. Estructura del proyecto

Carpeta o archivo	Contenido
config/	config.php (no se guarda en Git: lleva la contraseña de la base) y config.ejemplo.php.
src/core/	Database, Sesion, Bitacora, Catalogo, Contrasena, Validacion, Formato, Icono y Recurso.
src/auth/	Auth: ingreso, roles y página de inicio.
src/ninos/, src/mediciones/	Nino y Medicion.
src/calculo/	Calculo (motor OMS) y GraficaCrecimiento.
src/alertas/	Alerta: niveles y panel de seguimiento.
src/carnet/	Vacuna, Suplementacion, Cita y CarnetFamilia.
src/reportes/	Reporte (panel de indicadores), LibroExcel (generador .xlsx propio) y FormatoSigsa3.
src/usuarios/	Usuario.
public/	Única carpeta visible desde el navegador: index.php, .htaccess, css/, js/ y assets/.

Carpeta o archivo	Contenido
views/	Vistas por módulo: auth, layouts, ninos, mediciones, alertas, carnet, usuarios y reportes.
sql/	esquema.sql, datos_iniciales.sql, oms_lms.sql y migraciones/.
scripts/	Instalación, administrador de emergencia, exportación del esquema y recálculo de indicadores.
pruebas/	prueba_motor.php: pruebas del motor de cálculo.
docs/	Guía de instalación, formatos SIGSA, manuales y documentos de la visita.
.htaccess (raíz)	Bloquea todo; el de public/ vuelve a permitir solo esa carpeta.

Decisión de diseño: solo `public/` queda expuesta al navegador. La lógica, la configuración y los scripts SQL están fuera de su alcance. En el servidor, `public_html` es un enlace a `carnet-nutricional/public`, y se comprobó que `/config/config.php`, `/sql/esquema.sql`, `/scripts/` y `/.git/` responden 404 o 403.

6. Componentes del código

Cada clase agrupa la lógica de un dominio con métodos estáticos. La conexión a la base es un **Singleton**: `Database::obtener()` devuelve siempre la misma conexión PDO.

Clase	Responsabilidad	Métodos principales
Database	Conexión PDO única, hora de Guatemala y modo estricto	obtener
Sesion	Inicio, cierre e inactividad de 20 minutos	iniciar, expiroPorInactividad, cerrar, segundosRestantes
Auth	Ingreso, roles y página de inicio	login, exigirRol, exigirAutenticacion, paginaInicio, debeCambiarPass, logout
Bitacora	Auditoría	registrar
Contrasena	Reglas y contraseñas temporales	validar, esValida, generarTemporal
Validacion	Validación de entradas en el servidor	nombrePersona, palabras, texto, digitos, cui, fecha, enLista
Formato	Fechas, edades, libras, "Sin dato" y nombres propios	fecha, edad, libras, nombrePropio, dato
Catalogo	Sectores, parajes, roles, pueblos y comunidades	sectores, parajes, roles
Icono, Recurso	Iconos SVG incrustados; versión de CSS y JS contra la caché	ver, url
Nino	Registro, permisos por sector y egreso a los 7 años	crear, actualizar, listar, permisoEscritura, egresarPorEdad
Medicion	Mediciones y tipo de talla sugerido	crear, listarPorNino, tipoTallaSugerido

Clase	Responsabilidad	Métodos principales
Calculo	Motor de puntuación Z y clasificación	procesar, calcularZ, valoresImposibles, nivelAlertaGlobal
GraficaCrecimiento	Datos de las curvas de la OMS para Chart.js	datos
Alerta	Nivel de alerta, evolución y panel	generar, panelSeguimiento, resumenNiveles
Vacuna, Suplementacion	Esquema de vacunación y suplementos	esquemaDelNino, crear, listarPorNino
Cita	Citas, carga diaria y enlace de WhatsApp	crear, cambiarEstado, nivelCarga, enlaceWhatsApp
CarnetFamilia	Carnet imprimible con gráficas SVG del servidor	datos, graficaSvg
Reporte, LibroExcel	Panel de indicadores y exportaciones	ninos, resumen, tendencia, descargarCsv, descargarExcel
FormatoSigsa3	Réplica del FOR-SIGSA-3CS	filas, hojas
Usuario	Gestión de cuentas	crear, restablecerContrasena, cambiarEstado

7. Base de datos

La base `carnet_nutricional` usa el motor **InnoDB** (llaves foráneas y transacciones) y la codificación **utf8mb4**, que guarda correctamente los caracteres del español y del idioma k'iche'. Tiene **17 tablas**. Las llaves foráneas restringen el borrado: los registros de niños nunca se eliminan, se marcan como egresados o inactivos.

7.1 Modelo

- **Jerarquía territorial:** puesto_salud → territorio → sector → paraje. El niño pertenece a un sector y a un paraje; la enfermera, a un sector.
- **Datos clínicos:** nino → medicion → indicador (4 por medición) y alerta (1 por medición).
- **Carnet:** nino → vacuna_aplicada, suplementacion y cita, con sus catálogos.
- **Referencia OMS:** oms_lms, independiente del resto: si la OMS actualiza sus tablas, se recargan los datos sin tocar el código.
- **Seguridad:** rol → usuario → bitacora.

7.2 Reglas de integridad

- `CHECK` en medicion: peso mayor que 0 y menor que 60 kg; talla mayor que 0 y menor que 200 cm.
- `ENUM` en los campos con valores fijos (sexo, tipo de talla, estados y niveles).
- Modo estricto de MySQL en todos los ambientes: un dato demasiado largo da error en lugar de cortarse en silencio.
- La hora de MySQL se fija a la de Guatemala al conectar.

7.3 Diccionario de datos

Tabla puesto_salud

Establecimiento de salud. Raíz de la jerarquía territorial; permite crecer a varios puestos.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_puesto	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
nombre	varchar(100)	No		Nombre del puesto
codigo	varchar(20)	No		Código del establecimiento
distrito	varchar(100)	Sí		Distrito de salud
area_salud	varchar(100)	Sí		Área de salud o DRISTT
activo	tinyint(1)	No		1 activo, 0 inactivo (nunca se borra)

Tabla territorio

Territorio de un puesto (T8 centro, T9 Cuesta del Aire).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_territorio	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_puesto	int(11)	No	FK	Referencia a puesto_salud
numero	varchar(10)	No		Número del territorio (por ejemplo T8)
nombre	varchar(100)	No		Nombre del territorio

Tabla sector

Sector de un territorio (A a D en T8, A a C en T9). Define los permisos de enfermería.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_sector	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_territorio	int(11)	No	FK	Referencia a territorio
letra	varchar(5)	No		Letra del sector (A, B, C, D)
descripcion	varchar(100)	Sí		Descripción del sector

Tabla paraje

Comunidad o paraje de residencia (29 cargados: 17 en T8 y 12 en T9).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_paraje	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_sector	int(11)	No	FK	Referencia a sector
nombre	varchar(100)	No		Nombre del paraje

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
activo	tinyint(1)	No		1 activo, 0 inactivo (nunca se borra)

Tabla rol

Roles del sistema: administrador, enfermería y consulta.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_rol	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
nombre	varchar(50)	No		administrador, enfermeria o consulta
descripcion	varchar(200)	Sí		Descripción del rol

Tabla usuario

Personal que usa el sistema, con su rol, su puesto y, en enfermería, su sector.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_usuario	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_rol	int(11)	No	FK	Referencia a rol
id_puesto	int(11)	No	FK	Referencia a puesto_salud
id_sector	int(11)	Sí	FK	Sector asignado (solo enfermería)
nombre_completo	varchar(150)	No		Nombre de la persona
usuario	varchar(50)	No		Nombre para ingresar (único)
contrasena_hash	varchar(255)	No		Contraseña cifrada con password_hash (bcrypt)
activo	tinyint(1)	No		1 activo, 0 inactivo (nunca se borra)
debe_cambiar_pass	tinyint(1)	No		1 si tiene una contraseña temporal que debe cambiar
fecha_alta	datetime	No		Fecha de creación
fecha_baja	datetime	Sí		Fecha de baja, si se desactivó

Tabla bitacora

Registro de auditoría de toda alta, edición, baja, exportación, ingreso y cambio de contraseña.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_bitacora	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_usuario	int(11)	No	FK	Referencia a usuario
accion	varchar(50)	No		Acción: crear, actualizar, login, exportar, cambiar_pass, etc.
tabla_afectada	varchar(50)	No		Tabla sobre la que se actuó
id_registro_afectado	int(11)	Sí		Llave del registro afectado

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
detalle	varchar(300)	Sí		Descripción breve de la operación
fecha_hora	datetime	No		Fecha y hora de Guatemala
ip_origen	varchar(45)	Sí		Dirección IP, o "consola" en los scripts

Tabla nino

Niño menor de 7 años con sus datos personales, de residencia y de contacto.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_nino	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_sector	int(11)	No	FK	Referencia a sector
id_paraje	int(11)	Sí	FK	Referencia a paraje
cui	varchar(13)	Sí		CUI de RENAP (opcional, 13 dígitos)
nombres	varchar(100)	No		Nombres
apellidos	varchar(100)	No		Apellidos
fecha_nacimiento	date	No		Fecha de nacimiento
sexo	enum	No		M o F
pueblo	tinyint(3) unsigned	Sí		Código de pueblo del SIGSA (1 a 6)
comunidad_linguistica	tinyint(3) unsigned	Sí		Código de comunidad lingüística del SIGSA (1 a 23)
nombre_madre	varchar(150)	Sí		Nombre de la madre
nombre_padre	varchar(150)	Sí		Nombre del padre
telefono	varchar(20)	Sí		Teléfono de contacto (8 dígitos)
direccion	varchar(200)	Sí		Dirección o referencia
estado	enum	No		activo, egresado (cumplió 7 años) o traslado
fecha_egreso	date	Sí		Fecha de egreso
fecha_registro	datetime	No		Fecha y hora del registro

Tabla medicion

Toma de peso y talla o longitud de un niño en una fecha. Dato original que no se recalcula.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_medicion	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_nino	int(11)	No	FK	Referencia a nino
id_usuario	int(11)	No	FK	Referencia a usuario

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
fecha_toma	date	No		Fecha en que se tomó la medida
peso_kg	decimal(5,2)	No		Peso en kilogramos (mayor que 0 y menor que 60)
talla_cm	decimal(5,2)	No		Talla o longitud en centímetros (mayor que 0 y menor que 200)
tipo_talla	enum	No		longitud (acostado) o talla (de pie): cómo se midió
edad_meses	int(11)	No		Meses cumplidos a la fecha de la toma (solo para mostrar)
observaciones	varchar(300)	Sí		Observaciones de la enfermera
fecha_registro	datetime	No		Fecha y hora de captura

Tabla indicador

Puntuación Z y clasificación de cada indicador de una medición. Se puede recalcular.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_indicador	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_medicion	int(11)	No	FK	Referencia a medicion
tipo	enum	No		peso_edad, talla_edad, peso_longitud o peso_talla
puntuacion_z	decimal(5,2)	No		Puntuación Z con dos decimales
clasificacion	varchar(50)	No		Clasificación según los puntos de corte de la OMS
fecha_calculo	datetime	No		Fecha y hora del cálculo

Tabla alerta

Nivel de alerta nutricional de una medición (el más grave de sus indicadores).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_alerta	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_nino	int(11)	No	FK	Referencia a nino
id_medicion	int(11)	No	FK	Referencia a medicion
nivel	enum	No		normal, cerca_umbral, riesgo, desnutricion_aguda, desnutricion_cronica o sobrepeso
descripcion	varchar(500)	No		Texto con los indicadores que la generaron
estado	enum	No		activa, resuelta o seguimiento
fecha_generacion	datetime	No		Fecha y hora en que se generó
fecha_resolucion	datetime	Sí		Fecha en que se resolvió

Tabla oms_lms

Parámetros L, M y S de los patrones de crecimiento de la OMS (728 filas).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_lms	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
indicador	enum	No		Indicador de la tabla de la OMS
sexo	enum	No		M o F
x	decimal(5,1)	No		Edad en meses, o longitud o talla en cm
l	decimal(10,6)	No		Lambda: transformación de Box-Cox
m	decimal(10,6)	No		Mu: mediana
s	decimal(10,6)	No		Sigma: coeficiente de variación

Tabla catalogo_vacuna

Esquema de vacunación: vacuna, dosis y edad. Incluye el esquema anterior con sus equivalencias.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_catalogo_vacuna	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
nombre	varchar(80)	No		Nombre de la vacuna
dosis	varchar(30)	No		Dosis (1a, 2a, R1, etc.)
edad_sugerida	varchar(60)	Sí		Edad sugerida en texto
edad_meses	smallint(5) unsigned	Sí		Edad en meses en que corresponde
vigente	tinyint(1)	No		1 si es del esquema 2026; 0 si es del anterior
equivale_a	int(11)	Sí	FK	Dosis vigente que cubre una dosis del esquema anterior
orden	int(11)	No		Orden en que se muestra
activo	tinyint(1)	No		1 activo, 0 inactivo (nunca se borra)

Tabla vacuna_aplicada

Dosis aplicadas a cada niño, con lote y lugar de vacunación (código LV del SIGSA).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_vacuna_aplicada	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_nino	int(11)	No	FK	Referencia a nino
id_usuario	int(11)	No	FK	Referencia a usuario
nombre_vacuna	varchar(80)	No		Vacuna aplicada
dosis	varchar(30)	No		Dosis aplicada

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
fecha_aplicacion	date	No		Fecha de aplicación
lote	varchar(50)	Sí		Lote del biológico
lugar_vacunacion	tinyint(3) unsigned	Sí		Código LV: 1 establecimiento, 2 escuela, 3 miniconcentración, 4 brigada, 5 casa

Tabla catalogo_suplemento

Suplementos y desparasitantes que entrega el puesto.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_catalogo_suplemento	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
nombre	varchar(80)	No		Nombre del suplemento
presentacion	varchar(60)	Sí		Presentación
orden	int(11)	No		Orden en que se muestra
activo	tinyint(1)	No		1 activo, 0 inactivo (nunca se borra)

Tabla suplementacion

Entregas de suplementos a cada niño.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_suplementacion	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_nino	int(11)	No	FK	Referencia a nino
id_usuario	int(11)	No	FK	Referencia a usuario
tipo	varchar(50)	No		Suplemento entregado
fecha_entrega	date	No		Fecha de entrega
cantidad	varchar(50)	Sí		Cantidad entregada

Tabla cita

Citas de control programadas, con su estado y el aviso por WhatsApp.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_cita	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_nino	int(11)	No	FK	Referencia a nino
id_usuario	int(11)	Sí	FK	Referencia a usuario
fecha_programada	date	No		Fecha de la cita
estado	enum	No		programada, cumplida, inasistencia o reprogramada
aviso_enviado	tinyint(1)	No		1 si se avisó por WhatsApp

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
fecha_asistencia	date	Sí		Fecha en que asistió
motivo	varchar(100)	Sí		Motivo de la cita
observaciones	varchar(300)	Sí		Observaciones

8. Motor de cálculo

`src/calculo/Calculo.php` aplica el método **LMS** de la OMS, el mismo que usa su programa oficial WHO Anthro. Para cada indicador obtiene L, M y S de la tabla `oms_lms` según el sexo y la edad (o la longitud o talla) y calcula:

```
Z = ((valor / M) ^ L - 1) / (S * L)      si L es distinto de 0
Z = ln(valor / M) / S                    si L es igual a 0
```

8.1 Reglas de la OMS aplicadas

1. **Edad exacta.** Se calcula en días a la fecha de la toma y se pasa a meses con decimales (1 mes = 30.4375 días). L, M y S se interpolan entre el mes anterior y el siguiente.
2. **Longitud o talla según la edad.** Menores de 2 años (menos de 731 días) se comparan con su longitud y usan peso para la longitud; desde los 2 años, con su talla y peso para la talla. Si se midió de la otra forma se convierte: de pie antes de los 2 años, +0.7 cm; acostado desde los 2 años, −0.7 cm.
3. **Aplicación restringida del LMS** en los indicadores de peso más allá de ±3 Z, para que el número coincida con WHO Anthro. La clasificación no cambia.
4. **Valores biológicamente imposibles:** si un indicador queda fuera de los límites de la OMS (peso para la edad −6 a 5; talla para la edad −6 a 6; peso para la longitud o talla −5 a 5), el formulario pide confirmar antes de guardar.

8.2 Clasificación por indicador

Indicador	Puntuación Z	Clasificación
Peso para la edad	menor que −3 −3 a menor que −2 −2 a 2 mayor que 2	Bajo peso severo Bajo peso Peso adecuado Peso elevado para la edad
Talla para la edad	menor que −3 −3 a menor que −2 −2 a 3 mayor que 3	Retardo de talla severo Retardo de talla (desnutrición crónica) Talla adecuada Talla alta

Indicador	Puntuación Z	Clasificación
Peso para la longitud o la talla	menor que −3 −3 a menor que −2 −2 a 1 mayor que 1 a 2 mayor que 2 a 3 mayor que 3	Desnutrición aguda severa Desnutrición aguda Peso adecuado para la talla Riesgo de sobrepeso Sobrepeso Obesidad

8.3 Niveles de alerta

Cada medición recibe el nivel más grave de sus indicadores. La franja entre −1 y −2 es la que el sistema agrega a la práctica en papel: **cerca del umbral**.

Nivel	Cuándo se asigna	Gravedad
Desnutrición aguda	Peso para la longitud o la talla menor que −2	4 (la más alta)
Desnutrición crónica	Talla para la edad menor que −2	3
Riesgo	Peso para la edad menor que −2	2
Sobrepeso	Peso para la longitud o la talla mayor que 2	2
Cerca del umbral	Cualquier indicador de déficit entre −2 y −1	1
Normal	Ninguno de los anteriores	0

La alerta compara con el **nivel calculado** del control anterior, tenga o no alerta, para avisar cuando un niño pasa de normal a zona de riesgo y para mostrar si mejoró, empeoró o se mantuvo.

8.4 Pruebas y recálculo

- `php pruebas/prueba_motor.php` ejecuta 27 casos, uno por regla (niño en la mediana con Z = 0, bajo peso con Z negativo, sobrepeso con Z positivo, conversión de longitud y talla, valores imposibles, entre otros). En la versión 1.0 los 27 pasan.
- `php scripts/recalcular_indicadores.php` recalcula todos los indicadores y alertas en una transacción. Se usa después de cambiar el motor o de recargar `oms_lms`.
- Las tablas de la OMS cargadas cubren de 0 a 60 meses. De 5 a 7 años el puesto solo hace control de vacunación.

9. Seguridad

Aspecto	Implementación
Contraseñas	password_hash y password_verify (bcrypt). Mínimo 8 caracteres con letra y número; la barra de fuerza sugiere mayúsculas y símbolos sin bloquear.
Contraseñas temporales	El administrador genera una temporal; el usuario debe cambiarla en su siguiente ingreso. Nadie conoce la contraseña final de otra persona.

Aspecto	Implementación
Sesión	El identificador se regenera al ingresar; la sesión se cierra tras 20 minutos sin actividad.
Mensajes de ingreso	Un único mensaje genérico ante un error, sin revelar si falló el usuario o la contraseña.
Autorización	Cada acción exige un rol; la enfermería escribe en otro sector con advertencia y queda en bitácora.
Inyección SQL	PDO con consultas preparadas siempre y ATTR_EMULATE_PREPARES en false; cada marcador tiene nombre único.
XSS	htmlspecialchars() en todo dato que se imprime.
Validación	Siempre en el servidor (src/core/Validacion.php); la del navegador es solo comodidad.
Exportaciones	Las celdas que empiezan con = + - @ se neutralizan en CSV y Excel para evitar fórmulas maliciosas.
Auditoría	Bitácora de altas, ediciones, bajas, exportaciones, ingresos y cambios de contraseña, con fecha, usuario e IP.
Archivos	Solo public/ es visible; registros de errores fuera de public/ y bloqueados por .htaccess.
Transporte	HTTPS obligatorio; http y www redirigen a https://carnetchivarreto.com.
Errores	En producción no se muestran errores técnicos; se guardan en errores_php.log.

> **En desarrollo para la versión final:** autenticación con un segundo factor (código enviado al correo electrónico) y recuperación de contraseña por correo, según el requerimiento RF-13. Mientras tanto, la recuperación la hace el administrador con una contraseña temporal.

10. Reportes y formatos

- **Panel de indicadores:** filtros por período, territorio, sector, paraje, sexo y grupo de edad; 8 tarjetas y gráficas con Chart.js. Un solo conjunto de datos (`Reporte::ninos()`) alimenta el panel y las tres exportaciones, para que las cifras coincidan.
- **CSV:** con funciones nativas de PHP.
- **Excel (.xlsx):** con el generador propio `LibroExcel`, que escribe los XML de Office Open XML y los empaqueta en un ZIP sin compresión. No necesita la extensión ZIP de PHP ni librerías externas.
- **PDF:** con la función de impresión del navegador sobre una vista preparada para imprimir.
- **SIGSA 3:** réplica del FOR-SIGSA-3CS en oficio horizontal, 20 filas por hoja, con los datos de las atenciones ya llenos.
- **Carnet para la familia:** dos hojas carta con datos, vacunas, crecimiento (gráficas SVG dibujadas en el servidor), suplementos, firma y sello. Peso también en libras y onzas.

Toda exportación queda registrada en la bitácora.

11. Instalación y despliegue

La guía detallada, probada en Hostinger el 15 de octubre de 2026, está en `docs/instalacion.md`. Resumen:

11.1 Pasos

1. Revisar en el panel del hosting: PHP 8.2, extensiones pdo_mysql y mbstring, SSL activo y acceso SSH.
2. Crear una base de datos vacía y su usuario. La contraseña no debe llevar comilla simple ni barra invertida.
3. Traer el código fuera de la carpeta pública:

```
cd ~/domains/su-dominio.com
git clone https://github.com/EdwinHernandezumg/carnet-nutricional.git
```

4. Crear `config/config.php` con el administrador de archivos del panel, a partir de `config.ejemplo.php`.
5. Crear las tablas, los catálogos, las tablas de la OMS y el primer administrador:

```
cd ~/domains/su-dominio.com/carnet-nutricional
php scripts/instalar.php
```

6. Publicar: la carpeta pública del hosting pasa a ser un enlace a `public/`.

```
cd ~/domains/su-dominio.com
mv public_html public_html_original
ln -s carnet-nutricional/public public_html
```

7. Comprobar: pantalla de ingreso, cambio de la contraseña temporal, redirección de http y www, y que los archivos internos respondan 404 o 403.

11.2 Configuración (config/config.php)

Constante	Valor
DB_HOST, DB_NAME, DB_USER, DB_PASS	Datos de la base que da el panel del hosting (el host suele ser localhost)
DB_CHARSET	utf8mb4
APP_NOMBRE	Carnet Digital de Monitoreo Nutricional Infantil
APP_URL	https://su-dominio.com, sin www, sin barra al final y sin /public
APP_ENTORNO	produccion en el servidor (no muestra errores técnicos); desarrollo en la computadora

> En Hostinger, la consola no permite ocultar lo que se escribe (están deshabilitadas shell_exec, exec, system y passthru). Por eso `instalar.php` y `crear_administrador.php` no piden la contraseña: generan una **temporal** que el sistema obliga a cambiar en el primer ingreso desde el navegador.

11.3 Sin consola

Si el hosting no ofrece SSH: subir el contenido de `public/` a la carpeta pública y el resto un nivel arriba; importar en phpMyAdmin `esquema.sql`, `datos_iniciales.sql` y `oms_lms.sql`, en ese orden; y crear el administrador con `php scripts/crear_administrador.php --sql` en la computadora, que da la sentencia SQL con la contraseña ya cifrada.

12. Mantenimiento

12.1 Actualizar el sistema

En la computadora del desarrollador, guardar el cambio en Git y subirlo con `git push`. En el servidor:

```
cd ~/domains/carnetchivarreto.com/carnet-nutricional
git pull
```

El cambio se aplica al instante. Si incluye un archivo nuevo en `sql/migraciones/`, ejecutarlo después en la base del servidor desde la pestaña SQL de phpMyAdmin.

12.2 Respaldo de la base de datos

- Hostinger guarda copias automáticas desde su panel (Archivos → Copias de seguridad).
- Antes de aplicar una migración, exportar la base desde phpMyAdmin (pestaña Exportar, método rápido, formato SQL) y guardar el archivo fuera del servidor.

12.3 Scripts de línea de comandos

Comando	Uso
php scripts/instalar.php	Instala en una base vacía, verifica (17 tablas, 3 roles, 29 parajes, 30 dosis, 728 filas OMS) y crea el primer administrador. Opciones: --base=, --temporal.
php scripts/crear_administrador.php	Crea un administrador o recupera uno existente (nueva contraseña, reactivación, rol). Opciones: --sql, --base=, --temporal.
php scripts/exportar_esquema.php	Regenera los tres archivos de sql/ desde la base local, que es la fuente de verdad. Ejecutarlo cada vez que cambie una tabla o un catálogo.
php scripts/recalcular_indicadores.php	Recalcula indicadores y alertas en una transacción.
php pruebas/prueba_motor.php	Pruebas del motor de cálculo.

12.4 Tareas automáticas

Los planes de hosting gratuitos no suelen permitir tareas programadas. Por eso el egreso de los niños que cumplieron 7 años (`Nino::egresarPorEdad()`) se ejecuta cada vez que alguien inicia sesión y deja cada egreso en la bitácora.

12.5 Recuperación de emergencia del administrador

Si el único administrador olvidó su contraseña o su cuenta quedó desactivada, se ejecuta en el servidor `php scripts/crear_administrador.php`, se escribe su usuario y se acepta. En Hostinger le genera una contraseña temporal. Solo puede hacerlo quien administra el hosting, y queda en la bitácora.

13. Solución de problemas

Síntoma	Causa y solución
Un script de consola termina sin mostrar nada	La consola de Hostinger oculta los errores de PHP. Ejecutarlo con php -d display_errors=1 scripts/... para verlos.
La página muestra un error o queda en blanco	Revisar carnet-nutricional/errores_php.log en el servidor.
"No se pudo conectar a la base"	Revisar DB_HOST, DB_NAME, DB_USER y DB_PASS en config.php.
"Not Found" tras iniciar sesión	APP_URL mal escrita.
Se pierde la sesión al entrar por www	La sesión es de una sola dirección; public/.htaccess redirige www a la dirección sin www. Revisar que exista.
El CSS no cambia tras una actualización	Recurso::url() agrega la fecha del archivo; recargar con Ctrl+Shift+R si persiste.
La consola SSH se queda congelada	Hostinger cierra la conexión tras un rato sin uso. Presionar Enter, ~ y . o cerrar la ventana y volver a entrar.
"Invalid parameter number" en PDO	Un marcador de posición repetido en la consulta; cada uno necesita nombre propio.
Las gráficas no aparecen	Sin conexión a internet no carga Chart.js desde cdnjs.

14. Trabajo pendiente

- Autenticación con código al correo y recuperación de contraseña por correo (RF-13), con un buzón del dominio y envío SMTP.
- Corregir o anular registros con motivo, sin borrar nunca.
- Formato SIGSA 5a (cuaderno por comunidad) y segunda fase del panel de indicadores.
- Validación con el personal del puesto de las equivalencias del esquema de vacunación y de los grupos de edad de los reportes.